

**PROPOSAL PROYEK DESAIN INOVASI ROBOTIK**  
**"IMPLEMENTASI AI PADA ROBOT MINI PORTABLE SEBAGAI SMART  
HUMAN ASSISTANT"**



**Kelompok : 16**

**Anggota Kelompok:**

- 1. Martua Dody Yohanes Simanjuntak – 255150300111042**
- 2. Nicholas Yustevan Wijaya – 255150307111055**
- 3. A. Zhafir Mahfudz Ubaidillah – 255150307111042**
- 4. Adrian Aryasatya Wijanarko – 255150307111052**

**DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
2025**

## DAFTAR ISI

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                            | i  |
| <b>ABSTRAK</b> .....                               | ii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                     | 1  |
| 1.1 Latar Belakang .....                           | 1  |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                           | 1  |
| 1.3 Tujuan .....                                   | 2  |
| 1.4 Manfaat .....                                  | 2  |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....               | 3  |
| 2.1 Teori atau Teknologi yang Digunakan .....      | 3  |
| 2.2 Proyek-proyek Sejenis sebagai Pembanding ..... | 3  |
| 2.3 Literatur Akademik.....                        | 4  |
| <b>BAB III METODOLOGI DAN SOLUSI</b> .....         | 5  |
| 3.1 Metodologi Perancangan .....                   | 5  |
| 3.2 Solusi .....                                   | 6  |
| <b>BAB IV HIPOTESIS HASIL</b> .....                | 8  |
| 4.1 Prediksi Keluaran Utama .....                  | 8  |
| 4.2 Pencapaian Tujuan .....                        | 8  |
| 4.3 Kesesuaian dengan Kajian Pustaka.....          | 8  |
| 4.4 Perkiraan Dampak dan Manfaat.....              | 8  |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....                        | 9  |
| <b>LAMPIRAN</b> .....                              | 10 |

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi robotika dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) membuka peluang untuk menciptakan asisten manusia yang lebih cerdas dan adaptif. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun robot mini portabel berbasis AI yang dapat membantu aktivitas manusia sehari-hari, termasuk pengingat jadwal, monitoring kesehatan sederhana, serta penyampaian informasi edukatif. Robot ini dirancang agar ringan, mudah dibawa, dan dapat digunakan di berbagai lingkungan seperti rumah, ruang kelas, atau laboratorium kampus. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan *prototyping* dan eksperimen, yang meliputi studi literatur, perancangan sistem, implementasi *hardware* dan *software*, integrasi sistem, serta pengujian dan evaluasi prototipe. Sistem robot terdiri dari modul *input* (sensor suara, kamera, dan sensor jarak), modul pemrosesan (*microcontroller* dan algoritma AI), modul output (aktuator dan media interaksi), serta modul catu daya portabel. Hasil yang diharapkan adalah robot mini portabel mampu berfungsi sesuai rancangan, menanggapi perintah pengguna secara responsif, serta memberikan kontribusi praktis dan teoritis dalam pengembangan robotika portabel dan integrasi AI. Solusi ini juga mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada bidang kesehatan, pendidikan, inovasi, dan komunitas berkelanjutan.

Kata Kunci : Robot mini portabel, *Artificial Intelligence*, *Smart human assistant*, Robotika, SDGs.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi robotika dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah menjadi pilar utama dalam era Revolusi Industri 4.0. Teknologi ini tidak hanya digunakan dalam bidang industri, tetapi juga mulai dikembangkan untuk mendukung kehidupan sehari-hari manusia. Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah robot asisten cerdas yang dapat membantu aktivitas pengguna melalui interaksi, pengingat jadwal, maupun fungsi pendukung lainnya.

Namun, kebanyakan robot asisten yang ada saat ini masih berukuran besar, mahal, serta tidak praktis untuk dibawa. Hal tersebut membatasi akses masyarakat luas terhadap teknologi yang seharusnya bisa inklusif dan bermanfaat. Oleh karena itu, diperlukan inovasi berupa robot mini portabel berbasis AI yang ringan, mudah dibawa, namun tetap memiliki kecerdasan untuk berfungsi sebagai *Smart Human Assistant*.

Pengembangan robot ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dalam konteks SDG 3 (*Good Health and Well-Being*), robot mini dapat membantu menjaga kesehatan dengan mengingatkan aktivitas harian atau konsumsi obat. Pada SDG 4 (*Quality Education*), robot ini dapat dijadikan media pembelajaran interaktif berbasis teknologi. Lebih jauh, melalui inovasi teknologi, penelitian ini turut mendukung SDG 9 (*Industry, Innovation, and Infrastructure*) serta SDG 11 (*Sustainable Cities and Communities*), dengan menghadirkan solusi cerdas yang inklusif, aplikatif, dan berdaya guna bagi masyarakat modern.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan prototipe robot mini portabel berbasis AI yang tidak hanya berfungsi sebagai asisten personal, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sehat, cerdas, inovatif, dan berkelanjutan.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana merancang robot mini portabel yang ringan, praktis, dan mudah dibawa oleh pengguna?
2. Bagaimana mengimplementasikan AI untuk memungkinkan robot mengenali suara dan berinteraksi dengan pengguna?
3. Bagaimana mengatur integrasi sensor, aktuator, dan kontroler agar robot dapat membuka/melakukan tugas secara otomatis?
4. Bagaimana robot mini portabel dapat menyesuaikan fungsinya untuk mendukung aktivitas sehari-hari manusia?
5. Bagaimana robot mini portabel ini dapat berkontribusi terhadap pencapaian SDGs, khususnya SDG 3 (Kesehatan), SDG 4 (Pendidikan), SDG 9 (Inovasi), dan SDG 11 (Komunitas Berkelanjutan)?

6. Bagaimana mengatasi kendala teknis dan desain pada pengembangan prototipe robot mini berbasis AI agar tetap efisien dan efektif?

### **1.3 Tujuan**

1. Merancang dan membangun robot mini portabel yang ringan, praktis, dan mudah dibawa untuk mendukung aktivitas manusia sehari-hari.
2. Mengimplementasikan kecerdasan buatan (AI) pada robot untuk memungkinkan pengenalan suara, interaksi dengan pengguna, dan pembelajaran adaptif.
3. Mengintegrasikan sensor, aktuator, dan kontroler agar robot dapat melakukan tugas secara otomatis dan responsif.
4. Mengembangkan fungsionalitas robot agar dapat membantu kegiatan harian manusia, seperti pengingat jadwal, monitoring kesehatan, atau interaksi edukatif.
5. Menilai kontribusi robot mini portabel terhadap pencapaian SDGs, khususnya SDG 3 (Kesehatan), SDG 4 (Pendidikan), SDG 9 (Inovasi), dan SDG 11 (Komunitas Berkelanjutan).
6. Mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala teknis dan desain yang muncul selama pengembangan prototipe robot mini berbasis AI untuk memastikan efisiensi dan efektivitas operasional.

### **1.4 Manfaat**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara Teoritis
  - Menambah wawasan dan referensi ilmiah terkait penerapan AI dalam robot mini portabel.
  - Menjadi dasar pengembangan konsep robotik portabel yang dapat berinteraksi dan beradaptasi dengan manusia.
  - Memberikan kontribusi terhadap ilmu robotika, mekatronika, dan kecerdasan buatan, khususnya pada integrasi sensor, aktuator, dan AI
  - Menjadi studi kasus bagi pengembangan teknologi asisten cerdas untuk mendukung kehidupan manusia sehari-hari.
2. Secara Praktis
  - Memberikan solusi inovatif berupa robot mini portabel yang membantu aktivitas manusia, seperti pengingat jadwal, monitoring kesehatan, dan interaksi edukatif.
  - Membantu institusi pendidikan, rumah sakit, atau perusahaan dalam memanfaatkan robot mini sebagai asisten pendukung operasional.
  - Mendorong pemanfaatan teknologi robotik dan AI secara praktis di masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
  - Berkontribusi terhadap pencapaian SDGs, khususnya SDG 3 (Kesehatan), SDG 4 (Pendidikan), SDG 9 (Inovasi), dan SDG 11 (Komunitas Berkelanjutan).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori atau Teknologi yang Digunakan**

Penelitian ini menggunakan robotika portabel dan kecerdasan buatan (AI) sebagai landasan teknologi utama.

- **Robotika Portabel**  
Robot mini portabel adalah robot berukuran kecil dan mudah dibawa yang dirancang untuk membantu aktivitas manusia sehari-hari. Robot ini memanfaatkan kombinasi sensor, aktuator, dan kontroler untuk melakukan tugas secara otomatis.
- **Kecerdasan Buatan (AI)**  
AI digunakan untuk memungkinkan robot mengenali suara, memproses data sensor, serta menyesuaikan perilaku berdasarkan kebiasaan pengguna. Teknologi ini memungkinkan robot berinteraksi secara adaptif dengan manusia.
- **Sensor dan Aktuator**  
Sensor digunakan untuk mendeteksi lingkungan dan input dari pengguna, sedangkan aktuator memungkinkan robot melakukan aksi fisik seperti bergerak atau membuka kunci. Integrasi keduanya menjadi kunci keberhasilan robot mini portabel.

#### **2.2 Proyek-proyek Sejenis sebagai Pembanding**

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan robot mini portabel dan AI sebagai asisten manusia antara lain:

- **Robot Sosial untuk Lansia**  
Penelitian oleh Salichs et al. (2020) memperkenalkan robot sosial bernama *Mini* yang dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan lansia. Robot ini memiliki kemampuan interaksi sosial, ekspresi emosi, serta fungsi asistensi dasar yang membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna lanjut usia.
- **Robot AI Dengan Pengenalan Suara**  
Penelitian oleh Zhang et al. (2020) mengembangkan robot portabel dengan sistem pengenalan suara berbasis deep learning, memungkinkan interaksi manusia-robot secara real-time.
- **Robot Bobile untuk Monitoring Kesehatan**  
Li et al. (2021) merancang robot portabel yang dapat memantau tanda vital pengguna dan memberikan peringatan, mendukung SDG 3 (Kesehatan).

Sebagian besar robot mini portabel fokus pada satu fungsi spesifik (misal pengingat atau monitoring kesehatan), sehingga penelitian ini mengusulkan integrasi beberapa fungsi sekaligus (interaksi suara, edukasi, pengingat, monitoring) dalam satu robot portabel yang ringan dan mudah dibawa.

### 2.3 Literatur Akademik

Beberapa literatur akademik terbaru yang menjadi rujukan:

- Zhang, Y., Li, H., & Wang, X. (2020). Portable intelligent robots with speech recognition for personal assistance. *Robotics and Autonomous Systems*, 124, 103–115.
- Li, J., Chen, Q., & Zhou, M. (2021). Mobile robots for health monitoring: Design and implementation. *IEEE Access*, 9, 45123–45135. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.1234567>
- Salichs, M. A., Castro-González, Á., Salichs, E., Fernández-Rodicio, E., Maroto-Gómez, M., Gamboa-Montero, J. J., Marques-Villarroya, S., Castillo, J. C., Alonso-Martín, F., & Malfaz, M. (2020). *Mini: A new social robot for the elderly*. *International Journal of Social Robotics*, 12(6), 1231-1249. <https://doi.org/10.1007/s12369-020-00687-0>
- Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.

## **BAB III**

### **METODOLOGI DAN SOLUSI**

#### **3.1 Metodologi Perancangan**

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun robot mini portabel berbasis Artificial Intelligence (AI) sebagai smart human assistant. Robot ini dirancang untuk membantu aktivitas manusia sehari-hari, termasuk pengingat jadwal, monitoring kesehatan sederhana, serta interaksi edukatif. Metodologi perancangan penelitian ini menggunakan pendekatan prototyping dan eksperimen, di mana fokus utama adalah merancang prototipe robot yang kemudian diuji fungsionalitas dan performanya dalam kondisi nyata. Selain itu, sebelum implementasi prototipe, dilakukan studi literatur yang mendalam untuk memahami teori dan teknologi robotika portabel, AI, sensor, aktuator, dan aplikasi robot asisten manusia. Studi literatur ini juga membantu mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang ada dan menentukan arah pengembangan prototipe.

Tahap pertama dalam perancangan adalah studi literatur dan analisis kebutuhan. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan informasi terkait teknologi robot mini portabel, AI, sensor, aktuator, serta platform kontrol yang tersedia. Selain itu, dilakukan analisis kebutuhan pengguna untuk menentukan fungsi utama robot, termasuk kemampuan pengenalan suara, interaksi adaptif, pengingat jadwal, edukasi, dan monitoring kesehatan sederhana. Hasil analisis ini menjadi dasar untuk tahap perancangan sistem.

Tahap kedua adalah perancangan sistem, di mana dilakukan desain arsitektur robot secara keseluruhan. Pada tahap ini, peneliti memilih sensor yang sesuai, seperti microphone untuk pengenalan suara, kamera untuk pengenalan objek, dan sensor jarak untuk navigasi. Aktuator yang digunakan, seperti servo motor atau stepper motor, juga ditentukan agar dapat menghasilkan gerakan mekanik robot sesuai kebutuhan. Selain itu, algoritma AI untuk pengolahan data sensor, pengenalan suara, dan adaptasi perilaku robot terhadap pengguna dirancang agar robot dapat berinteraksi dengan manusia secara cerdas.

Tahap ketiga adalah implementasi hardware, yang meliputi perakitan rangka dan komponen mekanik robot mini portabel. Microcontroller, seperti Arduino atau Raspberry Pi, dipasang sebagai pusat kendali, dan semua sensor serta aktuator dihubungkan sesuai desain sistem. Pada tahap ini, perhatian khusus diberikan pada integrasi komponen agar robot dapat bekerja secara stabil dan efisien.

Tahap keempat adalah implementasi software dan AI. Pada tahap ini, peneliti mengembangkan program untuk mengontrol hardware, mengolah data sensor, dan mengendalikan aktuator. Algoritma AI diimplementasikan untuk memungkinkan robot mengenali suara, merespons perintah pengguna, dan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan kebiasaan pengguna. Integrasi perangkat lunak dengan hardware memastikan robot dapat merespons lingkungan dan pengguna secara real-time.



Tahap kelima adalah integrasi sistem, di mana seluruh hardware dan software digabungkan menjadi satu kesatuan. Pada tahap ini dilakukan kalibrasi sensor dan aktuator untuk memastikan robot berfungsi sesuai spesifikasi yang telah dirancang. Integrasi sistem juga mencakup pengujian awal untuk memastikan komunikasi antara sensor, AI, dan aktuator berjalan lancar.

Tahap keenam adalah pengujian dan evaluasi. Pada tahap ini, prototipe robot diuji untuk menilai fungsionalitas, respons AI terhadap perintah suara, gerakan mekanik, dan interaksi dengan pengguna. Hasil pengujian dianalisis untuk mengevaluasi performa robot, termasuk kecepatan respon, akurasi pengenalan suara, kestabilan gerakan, dan kepuasan pengguna. Berdasarkan evaluasi ini, dilakukan iterasi perbaikan desain jika diperlukan, sehingga prototipe yang dihasilkan memenuhi tujuan penelitian dan siap digunakan secara praktis.

Dalam mendukung perancangan ini, digunakan berbagai tools dan perangkat. Hardware yang digunakan meliputi microcontroller sebagai pusat kendali, sensor suara dan kamera, sensor jarak, aktuator servo atau stepper motor, serta baterai dan rangka robot mini portabel. Software yang digunakan mencakup bahasa pemrograman Python atau C++ untuk pengendalian robot dan implementasi AI, library AI seperti TensorFlow atau PyTorch untuk pengolahan suara dan pembelajaran adaptif, Arduino IDE atau Raspberry Pi OS untuk pemrograman microcontroller, serta tools CAD seperti Fusion 360 atau SolidWorks untuk desain mekanik robot. Selain itu, platform simulasi dapat digunakan untuk menguji algoritma AI sebelum implementasi pada hardware.

### **3.2 Solusi**

Solusi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah pengembangan robot mini portabel berbasis Artificial Intelligence (AI) sebagai smart human assistant. Ide utama dari solusi ini adalah menghadirkan sebuah robot yang dapat membantu manusia dalam kegiatan sehari-hari, termasuk memberikan pengingat jadwal, melakukan monitoring kesehatan sederhana, memberikan informasi edukatif, serta mampu berinteraksi dengan pengguna secara adaptif. Robot ini dirancang agar ringan, mudah dibawa, dan dapat digunakan di berbagai lingkungan, seperti rumah, ruang kelas, atau laboratorium kampus. Dengan solusi ini, masalah keterbatasan asisten manusia dan kebutuhan interaksi cerdas dapat diatasi secara efektif.

Cara kerja solusi ini dimulai dari modul input, di mana sensor suara, kamera, dan sensor jarak menangkap data dari lingkungan dan perintah pengguna. Data ini kemudian dikirim ke modul pemrosesan yang terdiri dari microcontroller dan unit AI. Unit AI memproses input, mengenali pola suara dan objek, serta menentukan tindakan yang sesuai berdasarkan algoritma yang telah diprogram. Perintah dari modul pemrosesan kemudian diteruskan ke modul output, yang terdiri dari aktuator dan media interaksi. Aktuator menggerakkan robot sesuai instruksi, sedangkan media interaksi seperti speaker atau layar menampilkan informasi atau feedback kepada pengguna. Sistem ini juga dilengkapi mekanisme feedback loop, sehingga robot dapat menyesuaikan responsnya secara real-time

sesuai perubahan lingkungan dan kebutuhan pengguna. Seluruh sistem didukung oleh modul catu daya portabel agar robot dapat beroperasi secara mobile dan mandiri.

Manfaat dari solusi ini bersifat luas, baik dari sisi praktis maupun teoritis. Secara praktis, robot mini portabel dapat membantu individu dalam mengatur jadwal, mengingatkan obat atau kegiatan penting, memberikan informasi edukatif, dan memantau kondisi lingkungan sekitar. Di lingkungan kampus atau institusi, robot ini dapat digunakan sebagai media interaktif untuk pembelajaran, pengingat jadwal laboratorium, atau asisten praktikum. Dari sisi teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan robotika portabel dan integrasi AI dalam robot layanan manusia, menjadi referensi bagi penelitian lanjutan dan inovasi teknologi. Dampak positif lainnya adalah mendorong pemanfaatan teknologi untuk mendukung SDGs, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan inovasi.

Meskipun solusi ini menawarkan berbagai manfaat, terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Pertama, robot mini portabel masih memiliki kapasitas terbatas dalam hal daya tahan baterai, sehingga waktu operasionalnya tidak dapat berlangsung lama tanpa pengisian ulang. Kedua, kemampuan AI dalam mengenali suara atau objek mungkin terbatas pada kondisi tertentu, misalnya lingkungan bising atau cahaya yang rendah. Ketiga, robot ini dirancang sebagai asisten sederhana, sehingga tidak mampu menggantikan peran manusia secara penuh dalam kegiatan kompleks. Keempat, biaya produksi dan komponen hardware yang digunakan dapat menjadi kendala untuk skala besar. Dengan mempertimbangkan batasan-batasan ini, solusi yang diusulkan tetap dapat memberikan kontribusi nyata, namun memerlukan pengembangan dan penyempurnaan lebih lanjut di masa depan.

## **BAB IV HIPOTESIS HASIL**

### **4.1 Prediksi Keluaran Utama**

Berdasarkan metodologi perancangan dan solusi yang telah dijelaskan pada Bab III, diperkirakan bahwa robot mini portabel berbasis AI akan mampu berfungsi sesuai rancangan awal. Robot diharapkan dapat menangkap perintah pengguna melalui sensor suara, mengenali objek dan kondisi lingkungan menggunakan kamera dan sensor jarak, serta merespons perintah dengan gerakan mekanik dan media interaksi yang sesuai. Sistem AI diperkirakan akan mampu mengolah data secara real-time sehingga interaksi robot dengan pengguna berlangsung responsif dan efektif. Selain itu, penggunaan modul catu daya portabel diharapkan mendukung mobilitas robot di berbagai lingkungan.

### **4.2 Pencapaian Tujuan**

Tujuan penelitian yang telah dijabarkan pada Bab I, yaitu menciptakan robot mini portabel yang dapat membantu aktivitas manusia sehari-hari, memberikan pengingat jadwal, mendukung edukasi, dan melakukan monitoring sederhana, diperkirakan dapat tercapai melalui metode dan solusi yang diusulkan. Integrasi hardware dan software yang tepat, bersama dengan algoritma AI yang mampu menyesuaikan perilaku robot terhadap perintah dan kondisi lingkungan, diharapkan memungkinkan robot menjalankan fungsinya secara optimal. Dengan demikian, penelitian ini diperkirakan berhasil memenuhi tujuan utama dari proyek ini.

### **4.3 Kesesuaian dengan Kajian Pustaka**

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diperkirakan selaras dengan teori, konsep, dan penelitian terdahulu yang telah dibahas pada Bab II. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa robot portabel dapat berfungsi sebagai asisten pribadi, mendukung interaksi manusia-robot melalui pengenalan suara dan pengolahan data sensor, serta meningkatkan efisiensi aktivitas pengguna. Dengan kesesuaian ini, proyek yang diusulkan diharapkan memperkuat relevansi dan validitas penelitian, sekaligus memberikan kontribusi tambahan terhadap pengembangan robot mini portabel dan integrasi AI dalam layanan manusia.

### **4.4 Perkiraan Dampak dan Manfaat**

Selain prediksi teknis, hipotesis hasil juga mencakup perkiraan dampak dan manfaat yang dapat diberikan oleh robot mini portabel. Robot ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi aktivitas pengguna, membantu dalam pengingat jadwal, memberikan informasi edukatif, serta mendukung monitoring kesehatan sederhana. Dampak teoritis berupa kontribusi pada pengembangan robotika portabel dan integrasi AI juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian lanjutan. Secara praktis, robot ini dapat digunakan di lingkungan rumah, kampus, atau laboratorium untuk mendukung berbagai kegiatan manusia, serta mendukung pencapaian SDGs pada bidang kesehatan, pendidikan, inovasi, dan komunitas berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chi, Y., Zhao, Y., Hong, Y., Li, Y., & Yin, J. (2023). *A perspective on miniature soft robotics: Actuation, fabrication, control, and applications*. *Advanced Intelligent Systems*, 6(2). <https://doi.org/10.1002/aisy.202300063>
- Salichs, M. A., Castro-González, Á., Salichs, E., Fernández-Rodicio, E., Maroto-Gómez, M., Gamboa-Montero, J. J., Marques-Villarroya, S., Castillo, J. C., Alonso-Martín, F., & Malfaz, M. (2020). *Mini: A new social robot for the elderly*. *International Journal of Social Robotics*, 12(6), 1231-1249. <https://doi.org/10.1007/s12369-020-00687-0>
- Li, J., Chen, Q., & Zhou, M. (2021). Mobile robots for health monitoring: Design and implementation. *IEEE Access*, 9, 45123–45135. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3069954>
- Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.
- Serafini, P. G. (2022). *Sustainable development goals in higher education institutions: A systematic literature review*. *Journal of Cleaner Production*, 370, 33473. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.33473>
- Zhang, Y., Li, H., & Wang, X. (2020). Portable intelligent robots with speech recognition for personal assistance. *Journal of Robotics and Autonomous Systems*, 124, 103–115. <https://doi.org/10.1016/j.robot.2019.103115>

## LAMPIRAN

Pembagian Tugas Kelompok:

1. Martua Dody Yohanes

Brainstorming ide dan konsep

2. A. Zhafir Mahfudz Ubadillah

Menyusun Proposal

3. NicholasYustevan Wijaya

Mencari artikel terkait

4. Adrian Aryasatya Wijanarko

Menyusun Proposal

Foto :

